**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

**Отчет**

по лабораторной работе №2 «Двойной и криволинейный интегралы. Формула Грина.»

по дисциплине «**Математический анализ**»

Автор: Коротков Арсентий Максимович

Факультет: ИТиП

Группа: M3236

Преподаватель: Трифанова Е. С.

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург 2021

**57 Вариант**

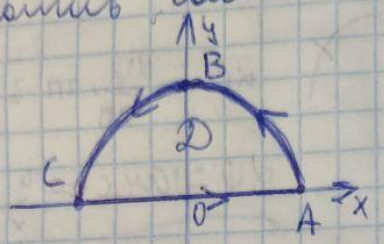
**Задание:** Вычислить данный криволинейный интеграл аналитически двумя способами, а также численно двумя способами.

**Условия:** $\oint x^2 y dx - y^2 x dy$**,** L - граница полукруга D: $x^2 + y^2 \leq 9$, $y \geq 0$**,** проходимая против часовой стрелки.

**Часть 1. Аналитический метод**

№1.1

L - граница полукруга D: $x^2+y^2 \leq 9, y \geq 0$, проходимая против часовой стрелки




№1.2.

$$\oint_L x^2 y dx - y^2 x dy = \int_{ABC} + \int_{CA}$$

$$CA: y=0, -3 \leq x \leq 3; \quad \int_{CA} x^2 y dx - y^2 x dy = 0$$

$$ABC: \begin{cases} x^2+y^2=9 \\ y \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3\cos\varphi \\ y = 3\sin\varphi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases} \Rightarrow \int_{ABC} x^2 y dx - y^2 x dy = \int_0^{\pi} (-27\cos^2\varphi \sin\varphi (-3\sin\varphi) +$$

$$+ (-27\sin^2\varphi \cos\varphi \cdot 3\cos\varphi)) d\varphi = -162 \int_0^{\pi} \sin^2\varphi \cos^2\varphi d\varphi =$$

$$= -\frac{81}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = -\frac{81}{16} \int_0^{4\pi} (1-\cos z) dz = -\frac{81\pi}{4}$$

$$t = 2\varphi \qquad 2t = z \Rightarrow \oint_L x^2 y dx - y^2 x dy = -\frac{81\pi}{4}$$

№1.3.

$$\oint_L x^2 y dx - y^2 x dy = -\iint_D \underbrace{(x^2+y^2)}_{r^2} dx dy = -\int_0^3 r^3 dr \int_0^{\pi} d\varphi =$$

$$x = r\cos\varphi \quad y = r\sin\varphi$$

$= -\frac{81\pi}{4}$, ответ совпал

№1.4.

$$\oint x^2y\,dx - y^2x\,dy = \int_0^{\pi} -162\sin^2\varphi\cos^2\varphi\,d\varphi = \int_{ABC} f(x,y)\,dl =$$

$$-\frac{2}{3}x^2y^2\sqrt{x'^2+y'^2}$$

$x = 3\cos\varphi$

$y = 3\sin\varphi$, $\sqrt{x'^2+y'^2} = 3$

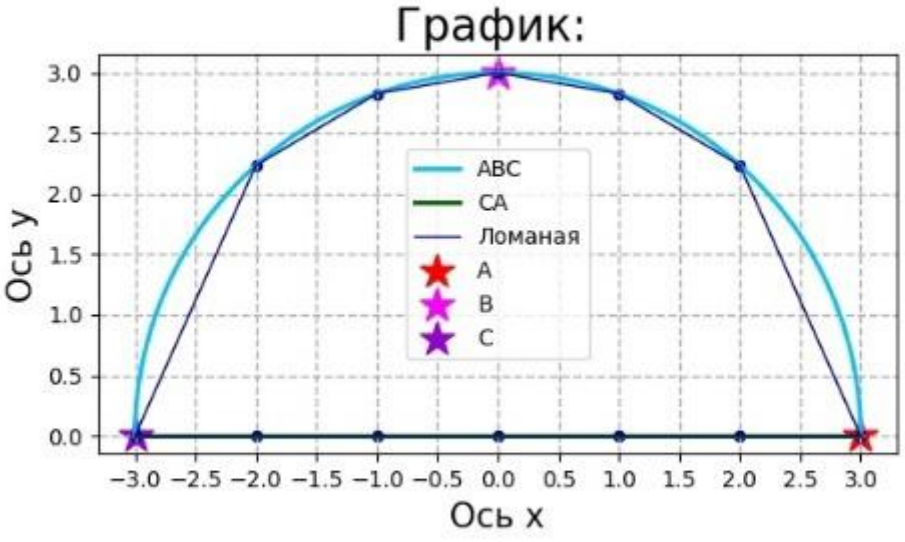
$0 \le \varphi \le \pi$

$$= \int_{ABC} -\frac{2}{3}x^2y^2\,dl$$

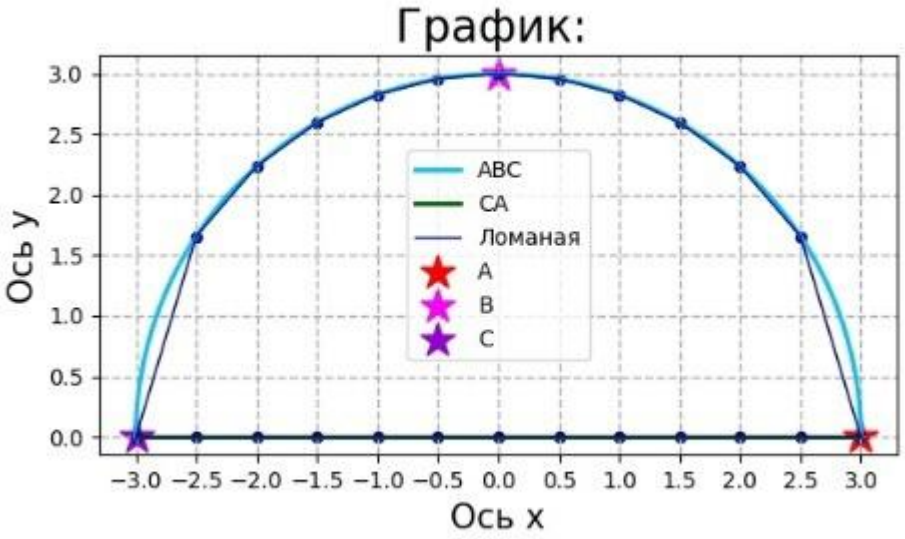
$$\int_{ABC} -\frac{2}{3}x^2y^2\,dl = \int_0^{\pi} -162\sin^2\varphi\cos^2\varphi\,d\varphi = -\frac{81\pi}{4}$$

**Часть 2. Численный метод**

Вершины ломаной я брал на L через каждые dx = delta




Пример ломаной для delta = 1




Пример ломаной для delta = 0.5

```
№2.1
Интегральная сумма: -63.6175268688846
Модуль разницы с точным значением: 0.00027563369129524 06
Время вычисления: 0.5581729999999999

№2.2
Интегральная сумма: -63.64993356150654
Модуль разницы с точным значением: 0.03268232631323542
Время вычисления: 1.3027859

№2.4
Модуль разность сумм: 0.9569782967935794
Время вычисления: 1.3027859

№2.5
Интегральная сумма: -63.61837142893164
Модуль разницы с точным значением: 0.0011201937383304994
Время вычисления: 0.02784550000000019
```

Пример вывода для delta = 0.001 и a = 0.01 (сторона квадратика)

```
№2.1
Интегральная сумма: -63.61726025953431
Модуль разницы с точным значением: 9.024341004248981e-06
Время вычисления: 2.3509364

№2.2
Интегральная сумма: -63.620086624045825
Модуль разницы с точным значением: 0.0028353888525174398
Время вычисления: 121.3356787

№2.4
Модуль разность сумм: 0.0969423266455891
Время вычисления: 121.3356787

№2.5
Интегральная сумма: -63.617287509050044
Модуль разницы с точным значением: 3.627385673610206e-05
Время вычисления: 0.329209199999994
```

Пример вывода для delta = 0.0001 и a = 0.001

Как можно заметить, модуль разности максимальной и минимальной интегральных сумм уменьшается с уменьшением параметра a, также скорость работа программы в заданиях 2.2 и 2.4 заметно уменьшается. Заметим также, что модуль разницы численного и точного значения с уменьшением параметров, уменьшается. Все это ожидаемо и отражает реальное положение дел (в частности очень долгое время работы для заданий 2.2 и 2.4 связано с ухудшением асимптотики алгоритма).

**Листинг**

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

tic = time.perf_counter()

def P(x, y):
   return ((x ** 2) * y)
```

```
def Q(x, y):
   return -1 * ((y ** 2) * x)

def Fdxdy(x, y):
   return -1 * ((x ** 2) + (y ** 2))

def G(x, y):
   return (-2 / 3) * ((x ** 2) * (y ** 2))

x = -3
y = 0
arrx = [x]
arry = [y]

eps = 1e-4
while x < (3 - eps):
   x = x + eps
   y = np.sqrt(9 - (x**2))
   arrx.append(x)
   arry.append(y)

arrx.append(3)
arry.append(0)

x = -3
y = 0
lomx = [x]
lomy = [y]

delta = 0.0001 #Разность абсцисс между вершинами ломаной
while x < (3 - delta):
   x = x + delta
```

```
    y = np.sqrt(9 - (x**2))
    lomx.append(x)
    lomy.append(y)

lomx.append(3)
lomy.append(0)
x = 3
while x >= -3 + delta:
    x = x - delta
    lomx.append(x)
    lomy.append(0)

fig, ax = plt.subplots()
ax.set_aspect('equal')
ax.set_title("График: ", fontsize = 20)
ax.set_xlabel("Ось x", fontsize = 15)
ax.set_ylabel("Ось y", fontsize = 15)
ax.set_xticks(np.arange(-3, 3.5, 0.5))
ax.set_yticks(np.arange(0, 3.5, 0.5))
ax.grid(linewidth = 1, linestyle = '--')

ax.plot(arrx, arry, color = 'deepskyblue', label = "ABC", linewidth =
2)
ax.plot([-3, 3], [0, 0], color = 'darkgreen', label = "CA", linewidth
= 2)
ax.scatter(3, 0, label = "A", color = 'red', marker = '*', s = 250)
ax.scatter(0, 3, label = "B", color = 'fuchsia', marker = '*', s =
250)
ax.scatter(-3, 0, label = "C", color = 'darkviolet', marker = '*', s =
250)

ax.plot(lomx, lomy, linewidth = 1, label = "Ломаная", color =
'darkblue')
ax.scatter(lomx, lomy, color = 'darkblue', s = 20)
```

```
ax.legend(loc = 'best')

plt.show()


IntSum1 = 0

for i in range (len(lomx) - 1) :

   IntSum1 = IntSum1 - ((P(lomx[i], lomy[i]) * (lomx[i + 1] -
lomx[i])) + (Q(lomx[i], lomy[i]) * (lomy[i + 1] - lomy[i])))


Value = -(81 / 4) * np.pi #Точное значение интеграла

toc = time.perf_counter()

print("\n№2.1\nИнтегральная сумма: " + str(IntSum1) + "\nМодуль
разницы с точным значением: "

     + str(np.abs(Value - IntSum1)) + "\nВремя вычисления: " + str(toc
- tic))


tic = time.perf_counter()

IntSum2 = 0

IntSumMin = 0

IntSumMax = 0

a = 0.001 #Сторона квадратика

y = 0

while y < 3:

   x = -np.sqrt(9 - (y ** 2))

   while x < np.sqrt(9 - (y ** 2)):

       x0 = x + (a / 2)

       y0 = y + (a / 2)

       if ((x0 ** 2) + (y0 ** 2)) <= 9:

           IntSum2 = IntSum2 + ((a ** 2) * Fdxdy(x0, y0))

       if ((((x + a) ** 2) + ((y+ a) ** 2)) <= 9) & (((x ** 2) + ((y +
a) ** 2)) <= 9):

           IntSumMin = IntSumMin + ((a ** 2) * Fdxdy(x0, y0))

       if (((x ** 2) + (y ** 2)) <= 9) | ((((x + a) ** 2) + (y ** 2))
<= 9):
```

```
            IntSumMax = IntSumMax + ((a ** 2) * Fdxdy(x0, y0))
        x = x + a
    y = y + a


toc = time.perf_counter()
print("\n№2.2\nИнтегральная сумма: " + str(IntSum2) + "\nМодуль
разницы с точным значением: "
     + str(np.abs(Value - IntSum2)) + "\nВремя вычисления: " + str(toc
- tic))


print("\n№2.4\nМодуль разность сумм: " + str(np.abs(IntSumMax -
IntSumMin))
     + "\nВремя вычисления: " + str(toc - tic))


tic = time.perf_counter()
IntSum = 0
for i in range (len(lomx) - 1):
   IntSum = IntSum + np.sqrt(((lomx[i + 1] - lomx[i]) ** 2) + ((lomy[i
+ 1] - lomy[i]) ** 2)) * G(lomx[i], lomy[i])


toc = time.perf_counter()
print("\n№2.5\nИнтегральная сумма: " + str(IntSum) + "\nМодуль
разницы с точным значением: "
     + str(np.abs(Value - IntSum)) + "\nВремя вычисления: " + str(toc
- tic))
```